

6.34–26 Задача №26 табличное решение Часть 3 (урок)

№1

(ЕГЭ-2021) Организация купила для своих сотрудников все места в нескольких подряд идущих рядах на концертной площадке. Известно, какие места уже распределены между сотрудниками. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть два соседних места, таких что слева и справа от них в том же ряду места уже распределены (заняты). Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий условию. В ответе запишите два целых числа: наибольший номер ряда и наименьший номер места из найденных в этом ряду подходящих пар.

Пример входного файла:

10
5 5
5 9
5 6
16 9
16 3
16 6
20 23
20 28
20 35
20 40

В данном примере есть следующие свободные места, удовлетворяющие условию: 7 и 8 в ряду 5, 4 и 5 в ряду 16, а также 7 и 8 в ряду 16. Выбираем наибольший номер ряда: 16 и наименьший номер места: 4. В ответе нужно указать: 16 4.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

(Открытый вариант 2022г) В лесничестве саженцы сосны высадили параллельными рядами, которые пронумерованы идущими подряд натуральными числами. Растения в каждом ряду пронумерованы натуральными числами начиная с единицы.

По данным аэрофотосъёмки известно, в каких рядах и на каких местах растения не прижились. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть ровно 13 идущих подряд свободных мест для посадки новых сосен, таких, что непосредственно слева и справа от них в том же ряду растут сосны. Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два целых числа: наибольший номер ряда и наименьший номер места для посадки из числа найденных в этом ряду подходящих последовательностей из 13 свободных мест.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество прижившихся саженцев сосны (натуральное число, не превышающее 20 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер места в этом ряду, на котором растёт деревце.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: наибольший номер ряда и наименьший номер места в выбранной последовательности из 13 мест, подходящих для посадки новых сосен.

Типовой пример организации входных данных

```
7
40 3
40 7
60 33
50 125
50 129
50 68
50 72
```

Для приведённого примера, при условии, что необходимо 3 свободных места, ответом является пара чисел: 50; 69.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

(ЕГКР 2024)

В банке дистанционной проверяющей системы имеется более 100000 заданий. Все задачи пронумерованы, начиная с единицы. Эти задания в течение учебного периода решают участники различных курсов. Каждому студенту при регистрации присваивается уникальный идентификатор – натуральное число, не превышающее 1000000. Студент может сдать несколько различных правильных решений одной задачи, при этом в зачёт идёт только одно из них.

Преподаватель сделал выгрузку результатов за некоторый период времени и выбрал студента, который решил наибольшее количество задач из банка с идущими подряд номерами, не пропустив ни одной.

Определите идентификационный номер студента, который решил наибольшее количество задач с идущими подряд номерами, и количество решённых им задач. Если несколько студентов решили одинаковое максимальное количество задач, то укажите наименьший идентификационный номер.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество зачтённых решений (натуральное число, не превышающее 60000) за некоторый период времени. Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100000: идентификатор студента и номер правильно решённой задачи.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: наименьший идентификационный номер студента и наибольшее количество решённых задач с идущими подряд номерами.

Типовой пример организации входных данных

```
9
40 3
60 33
60 33
50 125
50 126
50 127
40 4
50 72
50 126
```

Для приведённого примера студент с идентификационным номером 50 решил наибольшее количество задач с идущими подряд номерами (3 задачи). Ответом является пара чисел: 50; 3

Типовой пример носит иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

(ЕГЭ-2024) В магазине продаётся N товаров нескольких артикулов. Товары одного артикула имеют одинаковую цену. Учёт товаров ведётся поштучно, для каждой единицы товара известен её текущий статус (продана или нет). Товары разделены на две категории: дорогие и дешёвые. Дорогими считаются товары, цена на которые превышает среднюю цену (среднее арифметическое) всех товаров в базе данных магазина без учёта их текущего статуса, остальные товары считаются дешёвыми.

Лидером продаж называется товар с таким артикулом, наибольшее количество единиц которого продано. Лидер продаж выбирается среди дорогих товаров, а если продано одинаковое количество дорогих товаров с разными артикулами, лидером выбирается товар с наибольшей ценой. Если и таких товаров несколько, лидер продаж — тот из них, которого осталось меньше всего.

Найдите суммарную выручку магазина от реализации товара — лидера продаж, а также оставшееся количество товара этого артикула.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N — количество товаров в базе данных магазина (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится три числа, разделённых пробелом: артикул товара (натуральное число, не превышающее 100 000), его цена (натуральное число, не превышающее 10 000) и статус (0, если товар уже продан, и 1, если ещё не продан).

Выходные данные

Два числа: сумма выручки от реализации товара — лидера продаж, а также количество товара этого артикула, оставшееся в наличии.

Типовой пример организации данных во входном файле

8

10 100 1

3 10 0

10 100 0

2 10 1

10 100 0

3 10 1

11 100 0

1 200 0

При таких исходных данных дорогими являются товары стоимостью 100 и 200 рублей. Больше всего было продано товара вида 10. В продаже остался один такой товар. Условию задачи удовлетворяет ответ 200 1.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

№5

При проведении эксперимента заряженные частицы попадают на чувствительный экран, представляющий из себя матрицу размером 640 на 480 точек. При попадании очередной частицы на экран в файл записываются координаты чувствительного элемента: номер строки (целое число от 1 до 640) и номер позиции в строке (целое число от 1 до 480). Точка экрана, в которую попала хотя бы одна частица, считается светлой, точка, в которую ни одна частица не попала, – тёмной.

Вам нужно определить наибольшую длину цепочки в одной строке, в которой светлые и тёмные точки чередуются. Группа начинается и заканчивается светлой точкой. Если таких строк несколько, укажите номер первой из подходящих строк.

Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано целое число N – количество частиц, попавших на экран. В каждой из следующих N строк записаны по два числа, разделённые пробелом: номер строки и номер позиции в строке.

Запишите в ответе два числа: сначала количество светлых точек в самой длинной цепочке чередующихся точек, затем – номер строки, в которой находится эта цепочка (если таких строк несколько, запишите минимальный из их номеров).

Пример входного файла::

7

1 2

2 3

3 6

2 5

1 4

2 5

2 3

При таких исходных данных имеется две цепочки чередующихся точек: в позициях 2, 3 и 4 строки 1, и в позициях 3, 4 и 5 строки 2. Обе они включают по 2 светлых точки, минимальный номер строки – 1. Ответ: 2 1.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

Ответы к заданиям на урок 6.34–26

1		2		3		4		5			
8631	7311	59966	50449	40031	148	43656	36	8	324		

6.36–26 Задача №26 табличное решение Часть 2 (ДЗ)

№1

При проведении эксперимента заряженные частицы попадают на чувствительный экран, представляющий из себя матрицу размером 640 на 480 точек. При попадании очередной частицы на экран в файл записываются координаты чувствительного элемента: номер строки (целое число от 1 до 640) и номер позиции в строке (целое число от 1 до 480). Точка экрана, в которую попала хотя бы одна частица, считается светлой, точка, в которую ни одна частица не попала, – тёмной.

Вам нужно определить наибольшую длину цепочки в одной строке, состоящей только из светлых точек, и строку, в котором она находится. Если таких строк несколько, укажите максимальный из их номеров.

Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано целое число N – количество частиц, попавших на экран. В каждой из следующих N строк записаны по два числа, разделённые пробелом: номер строки и номер позиции в строке.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшую длину цепочки из светлых точек, затем – номер строки, в которой находится эта цепочка (если таких строк несколько, запишите максимальный из их номеров).

Пример входного файла::

7

1 2

2 3

3 6

2 4

1 3

2 5

2 4

При таких исходных данных имеется три цепочки светлых точек: в позициях 2 и 3 строки 1, в позициях 4, 5 и 6 строки 2 (это самая длинная цепочка!) и точка в позиции 6 строки 3. Ответ: 3 2.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

№2

В лесничестве саженцы сосны высадили параллельными рядами, которые пронумерованы идущими подряд натуральными числами. Растения в каждом ряду пронумерованы натуральными числами, начиная с единицы.

По данным аэрофотосъёмки известно, в каких рядах и на каких местах растения не прижились. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть максимальное количество идущих подряд свободных мест для посадки новых растений, так, чтобы слева и справа от них в этом же ряду места были заняты. Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два числа: максимальный номер ряда и максимальное количество подряд идущих свободных мест для посадки сосен.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N - количество прижившихся саженцев сосны (натуральное число, не превышающее 20 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер места в этом ряду, на котором растёт деревце.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: номер ряда и максимальное количество свободных мест для посадки новых растений.

Типовой пример организации входных данных

7

40 3

40 7

60 33

50 125

50 129

50 68

50 72

Ответ для текущего примера: 50 52

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

№3

Организация купила для своих сотрудников все места в нескольких подряд идущих рядах на концертной площадке. Известно, какие места уже распределены между сотрудниками. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть два соседних места, таких что слева и справа от них в том же ряду места уже распределены (заняты). Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий условию.

Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла находится одно число: N – количество занятых мест (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся пары чисел: ряд и место выкупленного билета, не превышающие 100000. В ответе запишите два целых числа: номер ряда и наименьший номер места из найденных в этом ряду подходящих пар.

Пример входного файла:

```
10
5 5
5 9
5 6
16 9
16 3
16 6
20 23
20 28
20 35
20 40
```

В данном примере есть следующие свободные места, удовлетворяющие условию: 7 и 8 в ряду 5, 4 и 5 в ряду 16, а также 7 и 8 в ряду 16. Выбираем наибольший номер ряда: 16 и наименьший номер места: 4. В ответе нужно указать: 16 4.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

№4

Организация купила для своих сотрудников все места в нескольких подряд идущих рядах на концертной площадке. Известно, какие места уже распределены между сотрудниками. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором наибольшее количество подряд идущих мест, таких что все они уже распределены (заняты). В ответе запишите два целых числа: номер ряда и наибольшее количество подряд занятых мест.

Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла находится одно число: N – количество занятых мест (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся пары чисел: ряд и место выкупленного билета, не превышающие 100000. В ответе запишите два целых числа: номер ряда и наибольшее количество подряд занятых мест.

Пример входного файла:

```
10
5 5
5 6
5 7
16 9
16 3
16 6
20 23
20 28
20 29
20 30
```

В данном примере максимальное количество подряд идущих занятых мест равно 3 (5 ряд места 5, 6, 7 и 20 ряд места 28, 29, 30). Ответом будет пара чисел 20 3.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

№5

На черноземе собирают урожай картошки, посаженной рядами. Для сборки используется специальная машина, которая осуществляет сбор по рядам, начиная с первого созревшего в ряду клубня и заканчивая последним. Машина тратит на перемещение между клубнями (неважно, созрели они или нет) по 5 секунд, при этом время работы машины на очередном ряду не зависит от количества созревших клубней, попадающихся на пути. Найдите наибольший номер ряда, в котором машина быстрее всего справится со сборкой урожая.

Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке записано число N – количество созревших клубней (натуральное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит сведения об одном созревшем клубне – два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер клубня в ряду.

В ответе запишите сначала наибольший номер ряда, в котором машина быстрее всего закончит сбор урожая, затем время в секундах, затраченное машиной на сбор.

Пример входного файла::

```
7
40 30
40 34
50 125
50 137
50 129
60 64
60 68
```

В примере в 40-м и в 60-м ряду машина потратит 20 секунд на сбор урожая, в 50-м - 60 секунд. Ответ: 60 20.

[Файл](#)

--	--

№6

На прямоугольном клетчатом поле построен лабиринт. Каждая клетка поля пронумерована двумя числами: номером строки и номером столбца, в которых она расположена. Стены лабиринта представлены закрашенными клетками поля. Вокруг лабиринта стены отсутствуют. Известно, какие клетки поля заняты стенами. Определите наименьшую строку поля, в которой между стенами есть ровно 14 свободных клеток.

Гарантируется, что есть хотя бы одна строка, которая удовлетворяет условию. В ответе запишите два целых числа: наименьший номер строки и наименьший номер столбца со свободной клеткой.

Входные данные

В первой строке входного файла находится одно число: N - количество занятых стенами клеток (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся пары чисел: строка и столбец клетки, занятой стеной лабиринта (числа не превышают 10 000).

Запишите в ответе два целых числа: сначала наименьший номер строки, где нашлись обозначенные в задаче свободные клетки, затем - наименьший номер столбца.

Пример входного файла:

```
7
10 12
10 27
10 34
20 2
203
20 18
25 17
```

Для данного примера ответом будет являться пара чисел: 10 и 13.

[Файл](#)

--	--

(Аналог ЕГЭ 2024) На складе логистической компании хранится N товаров нескольких артикулов. У товаров одного артикула одинаковая масса. Учёт товаров ведётся поштучно, для каждой единицы товара известен её текущий статус (отгружена или ещё на складе). Товары разделены на две категории: тяжёлые и лёгкие. Тяжелыми считаются товары, масса которых превышает среднюю массу (среднее арифметическое) всех товаров в базе данных склада без учёта их текущего статуса. Остальные товары считаются лёгкими.

Лидером отгрузки называется товар с таким артикулом, наибольшее количество единиц которого вывезено со склада. Лидер отгрузки выбирается среди тяжёлых товаров, а если отгружено одинаковое количество тяжёлых товаров с разными артикулами, лидером выбирается товар с наименьшей массой. Если и таких товаров несколько, лидер отгрузки — тот из них, которого осталось меньше всего.

Найдите суммарную массу отгруженных со склада товаров-лидеров отгрузки, а также оставшееся количество товара этого артикула.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N — количество товаров в базе данных склада (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находятся три числа, разделённых пробелом: артикул товара (натуральное число, не превышающее 100 000), его масса в килограммах (натуральное число, не превышающее 1000) и статус (0, если товар уже отгружен, и 1, если он ещё на складе).

Выходные данные

Два числа: общая масса отгруженных со склада товаров-лидеров отгрузки, а также количество товара этого артикула, оставшееся на складе.

Типовой пример организации данных во входном файле

8

10 100 1

3 10 0

10 100 0

2 10 1

10 100 0

3 10 1

11 100 0

1 200 0

При таких исходных данных масса тяжёлых товаров — 100 и 200 килограмм. Больше всего было отгружено товара вида 10. На складе остался один такой товар. Условию задачи удовлетворяет ответ 200 1.

Файл

--	--

Ответы к заданиям на урок 6.36–26 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

[illegible]